Nama : Kayla Puteri Gunawan
NIM : 211331010
Kelas : 3A – TTE
Mata Kuliah : Pemeliharaan Perangkat Telkom

Tugas 3

Cara mengecek Dioda dan Transistor menggunakan multimeter analog

1. Untuk mengecek dioda:
   a. Pastikan multimeter dalam mode pengukuran resistansi (Ohm). Biasanya mode ini ditandai dengan simbol "Ω" di bagian putaran pengukuran.
   b. Sambungkan probe merah multimeter ke terminal anoda dioda dan probe hitam ke terminal katoda dioda.
   c. Perhatikan penunjukan jarum multimeter. Jika jarum bergerak ke arah searah jarum jam dan menunjukkan resistansi rendah (hampir nol), maka dioda berfungsi dengan baik dan tidak terjadi arus mundur.
   d. Jika jarum tetap tidak bergerak atau bergerak ke arah sebaliknya (lawan jarum jam) dan menunjukkan resistansi yang sangat tinggi (tak terhingga), maka dioda mungkin rusak atau terjadi arus mundur.

2. Untuk mengecek transistor:
   a. Pastikan multimeter dalam mode ohm (Ω).
   b. Hubungkan ujung merah probe ke salah satu terminal transistor (biasanya emitor).
   c. Hubungkan ujung hitam probe ke dua terminal lainnya, satu per satu (biasanya basis dan kolektor).
   d. Catat hasil resistansi saat mengukur setiap kombinasi terminal.

      a. Membaca resistansi rendah (sekitar beberapa ratus ohm) antara Emitter dan Base (E-B) dan tinggi antara Emitter dan Collector (E-C), transistor ini mungkin adalah transistor NPN yang berfungsi.

      b. Membaca resistansi rendah antara Emitter dan Collector (E-C) dan resistansi sangat tinggi antara Emitter dan Base (E-B), transistor ini mungkin adalah transistor PNP yang berfungsi.

      c. Jika tidak mendapatkan hasil resistansi yang signifikan pada kombinasi mana pun, transistor mungkin rusak atau salah satu terminal tidak terhubung.